Master Thesis

Czech
Technical
University
in Prague

F3

Faculty of Electrical Engineering
Department of Cybernetics

Design of an LLM-Driven Receptionist Robot for Social Interaction

Lukáš Navara

Supervisor: doc. Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.
Supervisor–specialist: Ing. Lukáš Rustler
Field of study: Cybernetics and Robotics
February 2026

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Navara** Jméno: **Lukáš** Osobní číslo: **502720**

Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**

Zadávající katedra/ústav: **Katedra kybernetiky**

Studijní program: **Kybernetika a robotika**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Návrh recepčního robota řízeného velkým jazykovým modelem pro sociální interakci

Název diplomové práce anglicky:

Design of an LLM-Driven Receptionist Robot for Social Interaction

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) diplomové práce:

doc. Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D. vidění pro roboty a autonomní systémy FEL

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) diplomové práce:

Datum zadání diplomové práce: **04.02.2026** Termín odevzdání diplomové práce: _____

Platnost zadání diplomové práce: **19.09.2027**

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

podpis proděkana(ky) z pověření děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Diplomant bere na vědomí, že je povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v diplomové práci.

Datum převzetí zadání

Bc. Navara Lukáš

Podpis studenta

© ČVUT v Praze, Design: ČVUT v Praze, VIC

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Navara** Jméno: **Lukáš** Osobní číslo: **502720**

Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**

Zadávající katedra/ústav: **Katedra kybernetiky**

Studijní program: **Kybernetika a robotika**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Návrh recepčního robota řízeného velkým jazykovým modelem pro sociální interakci

Název diplomové práce anglicky:

Design of an LLM-Driven Receptionist Robot for Social Interaction

Pokyny pro vypracování:

The aim of this master's thesis is to investigate how large language models (LLMs) can support natural spoken interaction with a humanoid robot in a social setting.
Tasks
1. Review relevant literature on LLMs and social human–robot interaction.
2. Design and implement an LLM-based conversational framework to be deployed on the humanoid robot Pepper.
3. Integrate speech recognition and speech synthesis for spoken dialogue.
4. Implement retrieval-augmented question answering over selected internal documents.
5. On the robot Pepper, accompany the speech with appropriate non-verbal communication such as gestures and possibly facial expressions. Make appropriate use of the integrated tablet to display relevant information.
6. Demonstrate the system in a receptionist-style interaction scenario.
7. Compare cloud-based and locally deployed LLM backends in the implemented system, analysing their impact on latency and interaction quality.
8. Evaluate the interaction using established HRI questionnaires and user feedback

Seznam doporučené literatury:

[1]Bartneck, C., Belpaeme, T., Eyssel, F., Kanda, T., Keijsers, M., & Šabanović, S. (2024). Human-robot interaction: An introduction. Cambridge University Press.
[2] Huang, W., Xia, F., Xiao, T., Chan, H., Liang, J., Florence, P., Zeng, A., Tompson, J., Mordatch, I., Chebotar, Y., Sermanet, P., Jackson, T., Brown, N., Luu, L., Levine, S., Hausman, K., & Ichter, B. (2023). Inner monologue: Embodied reasoning through planning with language models. Proceedings of the 6th Conference on Robot Learning (CoRL 2022), 205, 1769–1782. PMLR.
[3] Ichter, B. A., Brohan, A., Chebotar, Y., Finn, C., Hausman, K., Herzog, A., … Fu, C. K. (2023). Do As I Can, Not As I Say: Grounding language in robotic affordances. Proceedings of the 6th Conference on Robot Learning (CoRL 2022), 205, 287–318. PMLR.
[4] Mower, C. E., Wan, Y., Yu, H., Grosnit, A., Gonzalez-Billandon, J., Zimmer, M., Wang, J., Zhang, X., Zhao, Y., Zhai, A., Liu, P., Tateo, D., Cadena, C., Hutter, M., Peters, J., Tian, G., Zhuang, Y., Shao, K., Quan, X., Hao, J., Wang, J., & Bou-Ammar, H. (2024). ROS-LLM: A ROS framework for embodied AI with task feedback and structured reasoning.
[5] Qu, J., Jarosz, M., & Sniezynski, B. (2024). Robot control platform for multimodal interactions with humans based on ChatGPT. Applied Sciences, 14(17), 8011.

 © ČVUT v Praze, Design: ČVUT v Praze, VIC

Acknowledgements

I thank CTU in Prague for being such a good *alma mater*.

Abstract

English abstract

Abstrakt

Česká abstrakt

Klíčová slova:

Překlad názvu: Návrh recepčního robota řízeného velkým jazykovým modelem pro sociální interakci

Contents

1 Introduction 1

2 Related Work 3

3 Materials and Methods 5

4 Experiments and Results 7

5 Discussion, Conclusion and Future Work 9

Bibliography 11

Project Specification 13

Chapter 1

Introduction

Social robots are increasingly expected to communicate naturally, respond in real time, and behave safely in public spaces. Reception scenarios are a practical and demanding example of this requirement: the system must understand open-ended user requests, provide correct information, and maintain robust behavior under noisy and uncertain interaction conditions. Recent progress in large language models (LLMs) offers strong language understanding and generation capabilities, but deploying these models on embodied robots still requires careful system design, integration, and validation.

This thesis focuses on the design of an LLM-driven receptionist robot based on Pepper, with the goal of supporting social interaction at the Faculty of Electrical Engineering, CTU in Prague. The proposed system connects speech processing, dialogue generation, and robot-side interaction components into a single pipeline that can be used both in simulation-oriented development and on physical hardware. The implementation combines LiveKit-based real-time voice communication, LLM-based response generation, optional retrieval-augmented generation (RAG) over institutional resources, and behavior interfaces for Pepper.

The main objective is not only to build a functional prototype, but also to identify practical engineering decisions that improve reliability and usability in real deployments. In particular, the work addresses:

- end-to-end architecture for low-latency voice interaction with a humanoid platform,
- integration of retrieval over domain-specific documents to improve factual grounding,
- orchestration of dialogue, audio routing, and robot behaviors across heterogeneous components,
- operational considerations such as reproducibility, modularity, and safe fallback behavior.

The expected contribution of this thesis is a reproducible, extensible system design and an implementation that can serve as a baseline for future research on socially interactive service robots driven by modern language models.

The remainder of the thesis is structured as follows. Chapter 2 summarizes relevant literature and existing approaches. Chapter 3 describes the proposed architecture and

implementation details. Chapter 4 presents experimental setup and evaluation. Finally, Chapter 5 concludes the thesis and outlines future directions.

Chapter 2

Related Work

Chapter 3

Materials and Methods

Chapter 4

Experiments and Results

Chapter 5

Discussion, Conclusion and Future Work

Bibliography

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Navara** Jméno: **Lukáš** Osobní číslo: **502720**

Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**

Zadávající katedra/ústav: **Katedra kybernetiky**

Studijní program: **Kybernetika a robotika**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Návrh recepčního robota řízeného velkým jazykovým modelem pro sociální interakci

Název diplomové práce anglicky:

Design of an LLM-Driven Receptionist Robot for Social Interaction

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) diplomové práce:

doc. Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D. vidění pro roboty a autonomní systémy FEL

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) diplomové práce:

Datum zadání diplomové práce: **04.02.2026** Termín odevzdání diplomové práce: _____

Platnost zadání diplomové práce: **19.09.2027**

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

podpis proděkana(ky) z pověření děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Diplomant bere na vědomí, že je povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v diplomové práci.

Datum převzetí zadání

Bc. Navara Lukáš

Podpis studenta

© ČVUT v Praze, Design: ČVUT v Praze, VIC

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Navara** Jméno: **Lukáš** Osobní číslo: **502720**

Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**

Zadávající katedra/ústav: **Katedra kybernetiky**

Studijní program: **Kybernetika a robotika**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Návrh recepčního robota řízeného velkým jazykovým modelem pro sociální interakci

Název diplomové práce anglicky:

Design of an LLM-Driven Receptionist Robot for Social Interaction

Pokyny pro vypracování:

The aim of this master's thesis is to investigate how large language models (LLMs) can support natural spoken interaction with a humanoid robot in a social setting.
Tasks
1. Review relevant literature on LLMs and social human–robot interaction.
2. Design and implement an LLM-based conversational framework to be deployed on the humanoid robot Pepper.
3. Integrate speech recognition and speech synthesis for spoken dialogue.
4. Implement retrieval-augmented question answering over selected internal documents.
5. On the robot Pepper, accompany the speech with appropriate non-verbal communication such as gestures and possibly facial expressions. Make appropriate use of the integrated tablet to display relevant information.
6. Demonstrate the system in a receptionist-style interaction scenario.
7. Compare cloud-based and locally deployed LLM backends in the implemented system, analysing their impact on latency and interaction quality.
8. Evaluate the interaction using established HRI questionnaires and user feedback

Seznam doporučené literatury:

[1]Bartneck, C., Belpaeme, T., Eyssel, F., Kanda, T., Keijsers, M., & Šabanović, S. (2024). Human-robot interaction: An introduction. Cambridge University Press.
[2] Huang, W., Xia, F., Xiao, T., Chan, H., Liang, J., Florence, P., Zeng, A., Tompson, J., Mordatch, I., Chebotar, Y., Sermanet, P., Jackson, T., Brown, N., Luu, L., Levine, S., Hausman, K., & Ichter, B. (2023). Inner monologue: Embodied reasoning through planning with language models. Proceedings of the 6th Conference on Robot Learning (CoRL 2022), 205, 1769–1782. PMLR.
[3] Ichter, B. A., Brohan, A., Chebotar, Y., Finn, C., Hausman, K., Herzog, A., … Fu, C. K. (2023). Do As I Can, Not As I Say: Grounding language in robotic affordances. Proceedings of the 6th Conference on Robot Learning (CoRL 2022), 205, 287–318. PMLR.
[4] Mower, C. E., Wan, Y., Yu, H., Grosnit, A., Gonzalez-Billandon, J., Zimmer, M., Wang, J., Zhang, X., Zhao, Y., Zhai, A., Liu, P., Tateo, D., Cadena, C., Hutter, M., Peters, J., Tian, G., Zhuang, Y., Shao, K., Quan, X., Hao, J., Wang, J., & Bou-Ammar, H. (2024). ROS-LLM: A ROS framework for embodied AI with task feedback and structured reasoning.
[5] Qu, J., Jarosz, M., & Sniezynski, B. (2024). Robot control platform for multimodal interactions with humans based on ChatGPT. Applied Sciences, 14(17), 8011.

 © ČVUT v Praze, Design: ČVUT v Praze, VIC